PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Apostila completa · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

SUMÁRIO

Assunto 1 – Fundamentos de Enfermagem: anatomia, fisiologia, semiologia, procedimentos e técnicas

Assunto 2 – Assistência de Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização

ASSUNTO 1 – FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM: ANATOMIA, FISIOLOGIA, SEMIOLOGIA, PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS

1. RESUMO TEÓRICO

1.1 Anatomia e fisiologia essenciais

O corpo humano é organizado em níveis: células → tecidos → órgãos → sistemas. Para a prova de Técnico em Enfermagem, interessam sobretudo os sistemas ligados aos procedimentos do dia a dia: cardiovascular, respiratório, urinário, digestório, tegumentar e nervoso.

Sistema cardiovascular. O coração tem quatro câmaras: dois átrios e dois ventrículos. O lado direito recebe sangue venoso (pobre em O2) pelas veias cavas e o envia aos pulmões pela artéria pulmonar (pequena circulação). O lado esquerdo recebe sangue arterial pelas veias pulmonares e o distribui ao corpo pela aorta (grande circulação). Atenção: a artéria pulmonar é a única artéria que transporta sangue venoso, e as veias pulmonares são as únicas veias que transportam sangue arterial. Valvas: tricúspide (entre AD e VD), pulmonar, mitral ou bicúspide (entre AE e VE) e aórtica.

Sistema respiratório. Vias aéreas superiores (nariz, faringe, laringe) e inferiores (traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos). A troca gasosa (hematose) ocorre nos alvéolos. O principal músculo da respiração é o diafragma. O brônquio principal direito é mais curto, mais largo e mais verticalizado, por isso corpos estranhos e a sonda/tubo introduzidos demais tendem a ir para o pulmão direito (intubação seletiva).

Sistema urinário. Rins (formam a urina no néfron), ureteres, bexiga e uretra. A uretra feminina mede cerca de 4 cm e a masculina cerca de 18 a 20 cm, o que explica a maior incidência de infecção urinária em mulheres. Débito urinário normal do adulto: cerca de 0,5 a 1 mL/kg/h; **oligúria** é menos de 400 mL/24h e **anúria** é menos de 100 mL/24h.

Sistema tegumentar. Pele (epiderme, derme) e tela subcutânea (hipoderme). É a referência para as vias de injeção: intradérmica (derme), subcutânea (hipoderme) e intramuscular (músculo).

1.2 Sinais vitais (SSVV)

Sinal vital	Valor de referência no adulto	Alterações
Temperatura axilar	35,8 °C a 37,0 °C	Febrícula 37,1–37,7 °C; febre ≥ 37,8 °C; hipotermia < 35,5 °C
Pulso / frequência cardíaca	60 a 100 bpm	Bradicardia < 60; taquicardia > 100
Frequência respiratória	12 a 20 irpm	Bradipneia < 12; taquipneia > 20; apneia = ausência
Pressão arterial	< 120/80 mmHg (ótima)	Hipertensão ≥ 140/90 mmHg; hipotensão < 90/60 mmHg
Saturação de O2 (SpO2)	95% a 100%	Hipoxemia < 90% (DPOC tolera 88–92%)
Dor	Escala de 0 a 10	Considerada o 5º sinal vital

Valores na criança: o recém-nascido tem FC de 120 a 160 bpm e FR de 30 a 60 irpm. Quanto menor a criança, maiores a FC e a FR e menor a PA.

Terminologia que mais cai: dispneia (dificuldade para respirar), ortopneia (dispneia que melhora sentado), eupneia (respiração normal), Cheyne-Stokes (alternância de apneia e respirações profundas

crescentes e decrescentes), Kussmaul (respiração profunda e rápida, típica da cetoacidose diabética), pulso filiforme (fraco e rápido, típico de choque), afebril, pirexia/hipertermia.

Técnica de verificação da PA. Paciente sentado e em repouso de 3 a 5 minutos, bexiga vazia, braço na altura do coração, manguito 2 a 3 cm acima da fossa cubital, palpar a artéria radial e inflar até 20 a 30 mmHg acima do desaparecimento do pulso, desinsuflar lentamente (2 a 4 mmHg por segundo). O 1º som de Korotkoff corresponde à PA sistólica e o desaparecimento do som (fase V) à diastólica. Manguito pequeno superestima a PA; manguito grande a subestima.

1.3 Semiologia e semiotécnica

Semiologia é o estudo dos sinais e sintomas; **semiotécnica** é a técnica de obtê-los. **Sinal** é objetivo (pode ser observado/medido: febre, edema, cianose). **Sintoma** é subjetivo (relatado pelo paciente: dor, náusea, tontura).

Métodos propedêuticos do exame físico: **inspeção, palpação, percussão e ausculta**. No exame do **abdome** a ordem muda para **inspeção, ausculta, percussão e palpação**, porque palpar antes alteraria os ruídos hidroaéreos.

Termos clássicos: cianose (coloração azulada por hipóxia), icterícia (amarelada, por bilirrubina), palidez, edema (cacifo/Godet positivo quando a pressão deixa depressão), anasarca (edema generalizado), hematoma, equimose, petéquias, diaforese (sudorese intensa), prurido, disfagia (dificuldade para deglutir), disúria (dor ao urinar), poliúria, nictúria, hematúria, melena (fezes escuras com sangue digerido), hematêmese (vômito com sangue), hemoptise (tosse com sangue).

Escala de Coma de Glasgow: avalia abertura ocular (1–4), resposta verbal (1–5) e resposta motora (1–6), com pontuação de 3 a 15; desde 2018 inclui a reatividade pupilar (Glasgow-P, que subtrai 0 a 2 pontos). Glasgow ≤ 8 indica necessidade de via aérea definitiva.

1.4 Posições do paciente

Posição	Descrição	Indicação principal
Decúbito dorsal (supina)	Deitado de costas	Exame físico, repouso
Decúbito ventral (prona)	Deitado de bruços	Exame da coluna, SDRA (prona)
Decúbito lateral / Sims	De lado; Sims com perna de cima flexionada	Lavagem intestinal, exame retal
Fowler	Cabeceira elevada 45° a 60°	Dispneia, alimentação, pós-operatório
Semi-Fowler	Cabeceira 30° a 45°	Prevenção de broncoaspiração, dieta por sonda
Trendelenburg	Cabeça mais baixa que os pés	Cirurgias pélvicas; choque (uso controverso)
Litotômica (ginecológica)	Dorsal com pernas flexionadas e afastadas	Parto, exame ginecológico, sondagem feminina
Genupeitoral	Joelhos e peito apoiados no leito	Exame retal, versão de útero

1.5 Procedimentos e técnicas

Vias de administração parenteral (injetáveis):

Via	Ângulo	Volume máximo usual	Local
Intradérmica (ID)	10° a 15°	0,5 mL (em geral 0,1 mL)	Face anterior do antebraço; BCG na inserção do deltoide direito
Subcutânea (SC)	90° (agulha curta) ou 45°	1,5 mL	Abdome, face posterior do braço, coxa
Intramuscular (IM)	90°	Deltoide 2–3 mL; ventroglútea e dorsoglútea até 4–5 mL; vasto lateral até 4 mL	Ventroglútea (Hochstetter), deltoide, vasto lateral da coxa

		(adulto)	
Endovenosa (EV)	15° a 30°	Sem limite (bolus/infusão)	Veias periféricas do antebraço e dorso da mão

A região **ventroglútea** é considerada a mais segura para IM porque é livre de grandes vasos e nervos. No **vasto lateral** da coxa é a via preferencial em lactentes. A região **dorsoglútea** deve ser aplicada no quadrante superior externo para evitar o nervo ciático, e não é indicada para menores de 2 anos.

Técnica em Z (Z-track): desloca-se a pele lateralmente antes de introduzir a agulha; é usada para medicações irritantes (ex.: ferro), pois impede o refluxo para o tecido subcutâneo.

Os "certos" da administração de medicamentos. Classicamente são 5 (paciente, medicamento, dose, via e hora certos), ampliados para 9 (registro, ação/orientação, forma farmacêutica e monitoramento/resposta certos) e, em alguns protocolos, para 13. O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos do Ministério da Saúde trabalha com os **9 certos**.

Sondagens:

- **Sondagem nasogástrica (SNG):** medida da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e daí ao apêndice xifoide (NEX). Posição: Fowler. Confirmação: aspiração de conteúdo gástrico, teste do pH e, de forma definitiva, radiografia. A ausculta de ar injetado não é mais considerada método seguro isolado.
- **Sondagem nasoenteral (SNE):** sonda mais fina, com fio-guia; mede-se NEX + 20 a 25 cm. A posição deve ser confirmada por radiografia antes de iniciar a dieta.
- **Sondagem vesical:** de **alívio** (intermitente, retirada logo após o esvaziamento) ou de **demora** (Foley, balonete insuflado com água destilada). Técnica **estéril**. Na mulher, posição ginecológica; no homem, o pênis é posicionado a 90° em relação ao corpo para retificar a uretra. A bolsa coletora fica sempre abaixo do nível da bexiga e nunca no chão.

Curativos. O curativo deve ser realizado do **menos contaminado para o mais contaminado**: na ferida limpa (operatória), de dentro para fora; na ferida infectada, de fora para dentro. Soro fisiológico 0,9% morno é a solução padrão de limpeza. Ferida por **primeira intenção** tem bordas aproximadas (sutura); por **segunda intenção** fica aberta e cicatriza por granulação; por **terceira intenção** é fechada tardiamente.

Lesão por pressão (LPP) – classificação NPIAP: estágio 1 (pele íntegra com eritema que não embranquece), estágio 2 (perda parcial da pele com exposição da derme), estágio 3 (perda total da pele, gordura visível), estágio 4 (exposição de músculo, tendão ou osso), além de **não classificável** (coberta por esfacelo/escara) e **lesão tissular profunda** (área vermelho-escura/púrpura persistente). Prevenção: mudança de decúbito a cada **2 horas**, avaliação de risco pela **escala de Braden** (quanto menor a pontuação, maior o risco; ≤ 18 já indica risco), hidratação da pele e colchão de redistribuição de pressão.

Oxigenoterapia. Cateter nasal tipo óculos: 1 a 6 L/min, com FiO2 de 24% a 44% (cada litro aumenta cerca de 4%). Máscara de Venturi: oferta FiO2 precisa, útil no DPOC. Máscara com reservatório (não reinalante): 10 a 15 L/min, FiO2 de até 90% a 100%. Umidificador com água destilada estéril, trocado conforme protocolo da instituição.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Valores dos sinais vitais e a terminologia (bradicardia, taquipneia, febrícula, hipertensão).
- Ordem do exame físico e a exceção do abdome (inspeção, ausculta, percussão, palpação).
- Diferença entre sinal (objetivo) e sintoma (subjetivo).

- Posições: Fowler, semi-Fowler, Sims, Trendelenburg, litotômica.
- Ângulos e volumes das injeções; ventroglútea como região mais segura; vasto lateral em lactentes.
- Medida da SNG (nariz–lóbulo da orelha–apêndice xifoide) e confirmação da posição.
- Sondagem vesical é técnica estéril; bolsa abaixo da bexiga.
- Curativo do menos para o mais contaminado.
- Estágios da lesão por pressão e escala de Braden.
- Os 9 certos da administração de medicamentos.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"IPPA, mas na barriga é IAPP"**: inspeção, palpação, percussão, ausculta; no abdome a ausculta vem logo após a inspeção.
- **"NEX"**: Nariz, Earlobe (lóbulo da orelha), Xifoide = medida da sonda gástrica.
- **"Sinal se vê, sintoma se diz"**: sinal é objetivo; sintoma é relato.
- **Ângulos "10–45–90"**: ID 10–15°, SC 45° (ou 90° com agulha curta), IM 90°.
- **"Ventroglútea = VIP"**: a área mais segura para IM em adultos e crianças acima de 1 ano.
- **Braden: "nota baixa, risco alto"**.
- **"Do limpo para o sujo"**: regra universal do curativo e da higiene.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Durante a admissão de um paciente adulto, o técnico em enfermagem verificou: temperatura axilar de 37,5 °C, frequência cardíaca de 110 bpm e frequência respiratória de 24 irpm. Esses achados são descritos, respectivamente, como:

(A) febre, bradicardia e bradipneia.
(B) febrícula, taquicardia e taquipneia.
(C) hipertermia, taquicardia e eupneia.
(D) afebril, normocardia e taquipneia.
(E) febrícula, taquisfigmia e apneia.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – 37,5 °C é febrícula (37,1 a 37,7 °C); FC de 110 bpm é taquicardia, e não bradicardia; FR de 24 irpm é taquipneia.

B) Correta – febrícula, FC acima de 100 bpm (taquicardia) e FR acima de 20 irpm (taquipneia).

C) Incorreta – hipertermia/febre começa em 37,8 °C, e FR de 24 irpm não é eupneia.

D) Incorreta – 37,5 °C não é afebril e 110 bpm não está na faixa normal (60 a 100 bpm).

E) Incorreta – apneia é a ausência de respiração, o que não ocorre com FR de 24 irpm.

QUESTÃO 02

No exame físico do abdome, a sequência correta dos métodos propedêuticos é:

(A) inspeção, palpação, percussão e ausculta.
(B) palpação, inspeção, ausculta e percussão.
(C) inspeção, ausculta, percussão e palpação.
(D) ausculta, inspeção, palpação e percussão.
(E) percussão, palpação, inspeção e ausculta.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – essa é a ordem geral do exame físico, que não se aplica ao abdome.

B) Incorreta – a inspeção é sempre o primeiro método.

C) Correta – no abdome, ausculta-se antes de percutir e palpar, porque a manipulação altera os ruídos hidroaéreos.

D) Incorreta – a inspeção precede a ausculta.

E) Incorreta – sequência sem fundamento técnico.

QUESTÃO 03

Para a administração de medicamento por via intramuscular em adulto, a região considerada mais segura, por ser livre de grandes vasos e nervos, é a:

(A) dorsoglútea, no quadrante inferior interno.
(B) deltoidiana, para volumes de até 5 mL.
(C) ventroglútea (de Hochstetter).
(D) face anterior do antebraço.
(E) região abdominal periumbilical.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – na dorsoglútea usa-se o quadrante superior externo; o inferior interno coloca em risco o nervo ciático.

B) Incorreta – o deltoide suporta volumes pequenos (até 2 a 3 mL).

C) Correta – a ventroglútea é a região mais segura, com espessa camada muscular e sem grandes vasos e nervos.

D) Incorreta – o antebraço é local da via intradérmica.

E) Incorreta – o abdome é local da via subcutânea (ex.: insulina, heparina).

QUESTÃO 04

Sobre a sondagem vesical de demora, assinale a alternativa correta.

(A) É procedimento limpo, dispensando luvas estéreis.
(B) A bolsa coletora deve ser mantida acima do nível da bexiga para facilitar a drenagem.
(C) O balonete da sonda Foley deve ser insuflado com água destilada, conforme o volume indicado pelo fabricante.
(D) No paciente do sexo masculino, o pênis deve ser mantido paralelo às pernas durante a introdução.
(E) A bolsa coletora pode ser apoiada no chão desde que fechada.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a sondagem vesical é procedimento estéril (luvas, campo e material estéreis).

B) Incorreta – a bolsa deve ficar abaixo do nível da bexiga para evitar refluxo e infecção.

C) Correta – o balonete é insuflado com água destilada no volume indicado (geralmente 10 mL); soro fisiológico pode cristalizar.

D) Incorreta – o pênis é posicionado a cerca de 90° em relação ao corpo para retificar a uretra.

E) Incorreta – a bolsa nunca deve tocar o chão.

QUESTÃO 05

Paciente acamado apresenta, na região sacral, perda total da espessura da pele, com tecido adiposo visível, sem exposição de músculo, tendão ou osso. Segundo a classificação do NPIAP, trata-se de lesão por pressão:

(A) estágio 1.
(B) estágio 2.
(C) estágio 3.
(D) estágio 4.
(E) tissular profunda.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – o estágio 1 tem pele íntegra com eritema que não embranquece.

B) Incorreta – o estágio 2 é perda parcial da pele, com exposição da derme.

C) Correta – perda total da pele com gordura visível, sem estruturas profundas expostas, caracteriza o estágio 3.

D) Incorreta – o estágio 4 expõe músculo, tendão, cartilagem ou osso.

E) Incorreta – a lesão tissular profunda é área persistente vermelho-escura, marrom ou púrpura, com pele íntegra ou não.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: sinais vitais e terminologia; sinal × sintoma; IPPA e a exceção do abdome; posições; vias parenterais (ângulos, volumes, locais); SNG, SNE e sondagem vesical; curativos; LPP e Braden; oxigenoterapia.

Quadro-resumo: FC 60–100 bpm; FR 12–20 irpm; T axilar até 37,0 °C, febre a partir de 37,8 °C; PA alterada ≥ 140/90 mmHg; SpO2 ≥ 95%; mudança de decúbito a cada 2 h.

Pegadinhas: aplicar IPPA ao abdome; dizer que sondagem vesical é técnica limpa; achar que a dorsoglútea é a região mais segura; confundir estágio 2 com estágio 3 de LPP.

Erros comuns: classificar 37,5 °C como febre; achar que Braden alto significa risco alto; confirmar SNG apenas por ausculta.

ASSUNTO 2 – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

1. RESUMO TEÓRICO

2.1 Centro Cirúrgico (CC): estrutura e áreas

O Centro Cirúrgico é unidade de acesso restrito, dividida em três áreas conforme a circulação de pessoas e o risco de contaminação:

Área	Exemplos	Vestimenta
Não restrita	Vestiários (entrada), secretaria, sala de espera	Roupa comum
Semirrestrita	Corredores internos, sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), expurgo, conforto	Uniforme privativo, gorro
Restrita	Salas de operação, lavabos, área de guarda de material estéril	Uniforme privativo, gorro e máscara

A RDC ANVISA nº 50/2002 rege a estrutura física dos estabelecimentos de saúde. As salas de operação devem ter temperatura entre **19 °C e 24 °C** e umidade relativa do ar entre **45% e 60%**, com pressão positiva em relação às áreas adjacentes.

2.2 Equipe cirúrgica e funções

- **Cirurgião:** responsável pelo ato cirúrgico.
- **Auxiliar (assistente):** auxilia o cirurgião.
- **Anestesiologista:** avalia, induz e monitora a anestesia.
- **Instrumentador cirúrgico:** prepara a mesa e entrega os instrumentais (paramentado, campo estéril).
- **Circulante de sala (técnico em enfermagem): não se paramenta**; atua fora do campo estéril, abre pacotes estéreis, fornece materiais, auxilia no posicionamento, controla compressas e gazes, faz anotações e mantém a sala organizada.

2.3 Montagem e preparo da sala cirúrgica

Sequência clássica de funções do circulante:

- Verificar o mapa cirúrgico (paciente, procedimento, lado, equipe, materiais especiais).
- Realizar limpeza concorrente (entre cirurgias) com álcool 70% ou desinfetante padronizado nas superfícies; a limpeza terminal é feita ao fim do dia/programação.
- Testar equipamentos: foco, bisturi elétrico (com placa dispersiva), aspirador, carro de anestesia, monitor.
- Dispor os pacotes estéreis conferindo integridade, data de validade e o indicador químico externo.
- Receber o paciente, conferir identificação (pulseira), prontuário, jejum, retirada de próteses e adornos, termo de consentimento e local demarcado.
- Participar da **Lista de Verificação de Cirurgia Segura** (OMS), que tem três momentos:

Momento	Nome	Quando	Principais verificações
1	Entrada (Sign in)	Antes da indução	Identidade, sítio

		anestésica	demarcado, consentimento, alergias, via aérea, risco de sangramento
2	Pausa cirúrgica (Time out)	Antes da incisão da pele	Apresentação da equipe, confirmação de paciente/sítio/procedimento, antibiótico profilático nos últimos 60 min
3	Saída (Sign out)	Antes de o paciente sair da sala	Nome do procedimento, contagem de instrumentais, compressas e agulhas, identificação de peças, problemas com equipamentos

2.4 Posições cirúrgicas

Dorsal (supina) – cirurgias abdominais; ventral (prona) – coluna; lateral – rim, tórax; litotômica (ginecológica) – períneo e parto; Trendelenburg – pelve e abdome inferior; Trendelenburg reverso (proclive) – abdome superior, tireoide; Fowler/sentada – neurocirurgia e ombro. O posicionamento deve proteger proeminências ósseas e evitar lesões de plexo braquial (braço nunca abduzido acima de 90°).

2.5 Paramentação e técnica asséptica

Antissepsia cirúrgica das mãos (escovação): remove a microbiota transitória e reduz a residente. Com antisséptico degermante (clorexidina 2% a 4% ou PVPI 10%), a primeira escovação do dia dura de **3 a 5 minutos** (ou conforme o fabricante). Sentido: das **mãos para os cotovelos** (das unhas e dedos em direção ao cotovelo), mantendo as mãos **acima do nível dos cotovelos**. Unhas curtas, sem adornos. Produtos à base de álcool para fricção cirúrgica também são aceitos.

Sequência de paramentação: uniforme privativo, gorro, máscara, propé (quando indicado) e óculos → escovação → secagem com compressa estéril → avental estéril → luvas estéreis (técnica fechada ou aberta).

Princípios da técnica asséptica: só estéril toca estéril; a parte da frente do avental é estéril da cintura até o tórax e as mangas até 5 cm acima do cotovelo; as costas não são consideradas estéreis; a borda dos campos (2,5 cm) é considerada contaminada; na dúvida, o material é considerado contaminado; não se dá as costas ao campo estéril.

2.6 Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA)

Monitoramento contínuo até estabilização. A alta da SRPA usa o **Índice de Aldrete e Kroulik**, que avalia atividade motora, respiração, circulação, consciência e saturação de O2 (cada item vale 0 a 2; total de 0 a 10). Pontuação **≥ 8 a 10** (conforme o serviço) indica condição de alta. Complicações frequentes: hipotermia, náuseas e vômitos, dor, hipoxemia, depressão respiratória e obstrução de vias aéreas por queda da língua.

2.7 Central de Material e Esterilização (CME)

Regulamentada pela **RDC ANVISA nº 15/2012**. É unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde. Classifica-se em **CME Classe I** (processa produtos de conformação não complexa) e **CME Classe II** (processa também produtos de conformação complexa, como os de lúmen). O fluxo deve ser **unidirecional**, do sujo para o limpo, sem cruzamento:

Área	O que acontece
Recepção e limpeza (expurgo) – área suja	Recebimento, conferência, pré-limpeza, limpeza

	manual/ultrassônica, enxágue
Preparo e acondicionamento – área limpa	Inspeção (lupa), secagem, montagem de caixas, embalagem, identificação
Esterilização	Autoclaves, óxido de etileno, peróxido de hidrogênio
Guarda e distribuição	Armazenamento em local limpo, seco, com controle de temperatura e umidade

O trabalhador do expurgo usa EPI completo: avental impermeável de manga longa, luvas de borracha de cano longo, máscara, óculos/protetor facial, gorro e calçado fechado impermeável.

2.8 Classificação de Spaulding

Classifica os artigos de acordo com o risco de infecção e define o processamento:

Classe	Contato	Exemplos	Processamento mínimo
Críticos	Penetram tecidos estéreis ou sistema vascular	Instrumental cirúrgico, agulhas, cateteres, implantes	Esterilização
Semicríticos	Mucosa íntegra ou pele não íntegra	Equipamentos de terapia respiratória, endoscópios digestivos, lâminas de laringoscópio	Desinfecção de alto nível (ou esterilização)
Não críticos	Pele íntegra	Comadre, estetoscópio, termômetro, esfigmomanômetro	Limpeza e/ou desinfecção de baixo/nível intermediário

2.9 Limpeza, desinfecção e esterilização

Limpeza é a remoção de sujidade (matéria orgânica e inorgânica) e **é a etapa mais importante do processamento**: sem limpeza adequada não há desinfecção nem esterilização eficazes. Usam-se detergente enzimático, escovas e lavadora ultrassônica.

Desinfecção elimina microrganismos na forma vegetativa, **exceto esporos** (a de alto nível pode eliminar alguns esporos). Níveis e exemplos de agentes:

- **Alto nível:** glutaraldeído 2%, ácido peracético, ortoftalaldeído; termodesinfecção.
- **Nível intermediário:** álcool 70%, hipoclorito de sódio, fenólicos (destroem micobactérias como o bacilo da tuberculose).
- **Baixo nível:** quaternário de amônio.

Esterilização destrói **todas** as formas de vida microbiana, **inclusive esporos**.

Método	Agente/condições	Observações
Vapor saturado sob pressão (autoclave)	121 °C por 15–30 min ou 134 °C por 3–10 min	Método de 1ª escolha para termorresistentes; mais seguro, rápido e barato
Calor seco (estufa)	160–170 °C por 1–2 h	**Proibido** pela RDC 15/2012 para produtos de saúde
Óxido de etileno (ETO)	Gás, baixa temperatura	Termossensíveis; exige aeração (tóxico)
Plasma de peróxido de hidrogênio	Baixa temperatura	Termossensíveis; não deixa resíduos tóxicos
Vapor a baixa temperatura e formaldeído (VBTF)	50–78 °C	Termossensíveis
Radiação ionizante (raios gama)	Industrial	Materiais descartáveis

2.10 Monitoramento da esterilização

- **Indicadores físicos:** registros de tempo, temperatura e pressão de cada ciclo.

- **Indicadores químicos:** classes 1 a 6. Classe 1 = fita indicadora externa (apenas indica que o pacote passou pelo processo, não garante esterilidade); classe 2 = **teste Bowie-Dick** (remoção de ar em autoclaves pré-vácuo, feito diariamente, no 1º ciclo, com câmara vazia); classes 4, 5 (integradores) e 6 (emuladores) são internos.
- **Indicadores biológicos:** contêm esporos (*Geobacillus stearothermophilus* para vapor e peróxido de hidrogênio; *Bacillus atrophaeus* para óxido de etileno e calor seco). São os únicos que comprovam a esterilização. Para vapor, uso no mínimo **semanal**, sendo obrigatório em todas as cargas com implantes.

Validade e armazenamento: a validade do material estéril é **relacionada a eventos** (integridade da embalagem, condições de guarda), e não apenas ao tempo. Pacote úmido, rasgado, caído no chão ou com selagem violada deve ser considerado contaminado e reprocessado.

Embalagens: papel grau cirúrgico, tecido de algodão (limite de reutilizações e obrigação de registro), SMS (não tecido), contêineres rígidos. Tyvek é usado para plasma de peróxido de hidrogênio (não usar papel/celulose nesse método).

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Funções do circulante de sala (não se paramenta).
- Três momentos do checklist de Cirurgia Segura e o que se verifica em cada um.
- Sentido e tempo da escovação; mãos acima dos cotovelos.
- Classificação de Spaulding (crítico, semicrítico, não crítico).
- Diferença entre limpeza, desinfecção e esterilização; limpeza como etapa mais importante.
- Autoclave como método de escolha; estufa proibida pela RDC 15/2012.
- Indicadores físicos, químicos (Bowie-Dick) e biológicos.
- Fluxo unidirecional da CME e EPI do expurgo.
- Índice de Aldrete e Kroulik na SRPA.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Crítico corta, semicrítico encosta na mucosa, não crítico só na pele"**.
- **"Espora só morre com esterilização"**: desinfecção não garante destruição de esporos.
- **"ESP": Entrada (antes da anestesia), Saída (antes de sair da sala), Pausa (antes da incisão)** — na ordem: Entrada → Pausa → Saída.
- **"Bowie-Dick bate o ponto todo dia de manhã"**: primeiro ciclo do dia, câmara vazia.
- **"Biológico é a prova dos nove"**: só ele comprova esterilização.
- **"Do sujo para o limpo, nunca volta"**: fluxo da CME.
- **Aldrete: "nota 8 vai para casa (para a enfermaria)"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Segundo a classificação de Spaulding, os artigos que entram em contato com mucosas íntegras, como os acessórios de terapia respiratória, são classificados como:

(A) críticos, exigindo esterilização obrigatória.
(B) semicríticos, exigindo no mínimo desinfecção de alto nível.
(C) não críticos, exigindo apenas limpeza.
(D) semicríticos, bastando desinfecção de baixo nível.
(E) críticos, bastando desinfecção de nível intermediário.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – críticos são os que penetram tecidos estéreis ou o sistema vascular.

B) Correta – artigos em contato com mucosa íntegra ou pele não íntegra são semicríticos e exigem, no mínimo, desinfecção de alto nível.

C) Incorreta – não críticos entram em contato apenas com pele íntegra.

D) Incorreta – baixo nível é insuficiente para artigos semicríticos.

E) Incorreta – a classificação e o processamento estão errados.

QUESTÃO 02

Na Lista de Verificação de Cirurgia Segura da OMS, a confirmação da identidade do paciente, do sítio cirúrgico e do procedimento por toda a equipe, imediatamente antes da incisão da pele, ocorre na etapa denominada:

(A) Entrada (Sign in).
(B) Pausa cirúrgica (Time out).
(C) Saída (Sign out).
(D) Admissão no centro cirúrgico.
(E) Recuperação pós-anestésica.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a Entrada ocorre antes da indução anestésica.

B) Correta – a Pausa cirúrgica (Time out) é feita antes da incisão, com toda a equipe.

C) Incorreta – a Saída ocorre antes de o paciente deixar a sala, com contagem de materiais.

D) Incorreta – a admissão não é uma das três etapas do checklist.

E) Incorreta – a SRPA ocorre após a cirurgia.

QUESTÃO 03

Sobre o monitoramento do processo de esterilização a vapor, assinale a alternativa correta.

(A) A fita zebrada externa garante que o conteúdo do pacote está estéril.
(B) O teste Bowie-Dick deve ser feito no primeiro ciclo do dia, com a câmara vazia, em autoclaves com pré-vácuo.
(C) O indicador biológico utiliza esporos de *Bacillus atrophaeus* para monitorar autoclaves a vapor.
(D) Os indicadores físicos substituem os indicadores biológicos.
(E) O indicador biológico deve ser usado apenas uma vez por ano.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o indicador químico classe 1 apenas diferencia pacotes processados dos não processados.

B) Correta – o Bowie-Dick avalia a remoção do ar e a penetração do vapor, diariamente, no 1º ciclo e com câmara vazia.

C) Incorreta – para vapor usa-se *Geobacillus stearothermophilus*; o *B. atrophaeus* é para óxido de etileno e calor seco.

D) Incorreta – os indicadores se complementam; o biológico é o único que comprova a esterilização.

E) Incorreta – o monitoramento biológico da autoclave é, no mínimo, semanal.

QUESTÃO 04

Durante uma cirurgia, compete ao técnico em enfermagem que atua como circulante de sala:

(A) paramentar-se com avental e luvas estéreis para manusear o instrumental na mesa.
(B) abrir os pacotes estéreis, fornecer materiais à equipe e controlar compressas e gazes utilizadas.
(C) realizar a indução anestésica em situações de urgência.
(D) instrumentar o cirurgião durante o ato operatório.
(E) liberar o paciente da SRPA sem avaliação de escala.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – o circulante não se paramenta; quem manuseia a mesa é o instrumentador.

B) Correta – essas são atribuições típicas do circulante, que atua fora do campo estéril.

C) Incorreta – a indução anestésica é ato do anestesiologista.

D) Incorreta – a instrumentação é feita pelo instrumentador cirúrgico.

E) Incorreta – a alta da SRPA depende de avaliação (Índice de Aldrete e Kroulik) e decisão médica/de enfermagem conforme protocolo.

QUESTÃO 05

De acordo com a RDC ANVISA nº 15/2012 e os princípios de processamento de produtos para saúde, é correto afirmar que:

(A) a estufa (calor seco) é o método de primeira escolha para instrumentais metálicos.
(B) a limpeza pode ser dispensada quando o artigo será esterilizado em autoclave.
(C) o fluxo de materiais na CME deve ser unidirecional, da área suja para a área limpa.
(D) a desinfecção de alto nível equivale à esterilização para artigos críticos.
(E) pacotes que caírem no chão podem ser usados se a embalagem parecer íntegra.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a RDC 15/2012 proíbe a estufa para esterilização de produtos para saúde; a autoclave é o método de escolha.

B) Incorreta – a limpeza é a etapa mais importante e nunca pode ser dispensada.

C) Correta – o fluxo é unidirecional, evitando o cruzamento entre material sujo e limpo/estéril.

D) Incorreta – artigos críticos exigem esterilização.

E) Incorreta – a validade é relacionada a eventos; queda no chão obriga o reprocessamento.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: áreas do CC; funções da equipe; montagem da sala; checklist de Cirurgia Segura; posições cirúrgicas; escovação e paramentação; SRPA e Aldrete; CME (RDC 15/2012); Spaulding; limpeza, desinfecção e esterilização; indicadores.

Quadro-resumo: sala de operação 19–24 °C, umidade 45–60%; autoclave 121 °C (15–30 min) ou 134 °C (3–10 min); Bowie-Dick diário; biológico semanal e em toda carga com implante; Aldrete ≥ 8.

Pegadinhas: achar que fita zebrada garante esterilidade; dizer que desinfecção elimina esporos; confundir as etapas do checklist; achar que o circulante se paramenta.

Erros comuns: escovar do cotovelo para as mãos; considerar a estufa permitida; trocar *Geobacillus* (vapor) por *Bacillus atrophaeus* (ETO).